

Walk Buddy

Arquitetura de Software Baseado em IA

Proposta de arquitetura do MVP web com mecanismo de recomendação inteligente, alinhada aos requisitos funcionais, não funcionais e ao prazo de entrega até 28/06/2026.

MVP Web

IA Explicável

Dados Abertos

Entrega Viável

Baseado no documento de requisitos do projeto Walk Buddy.

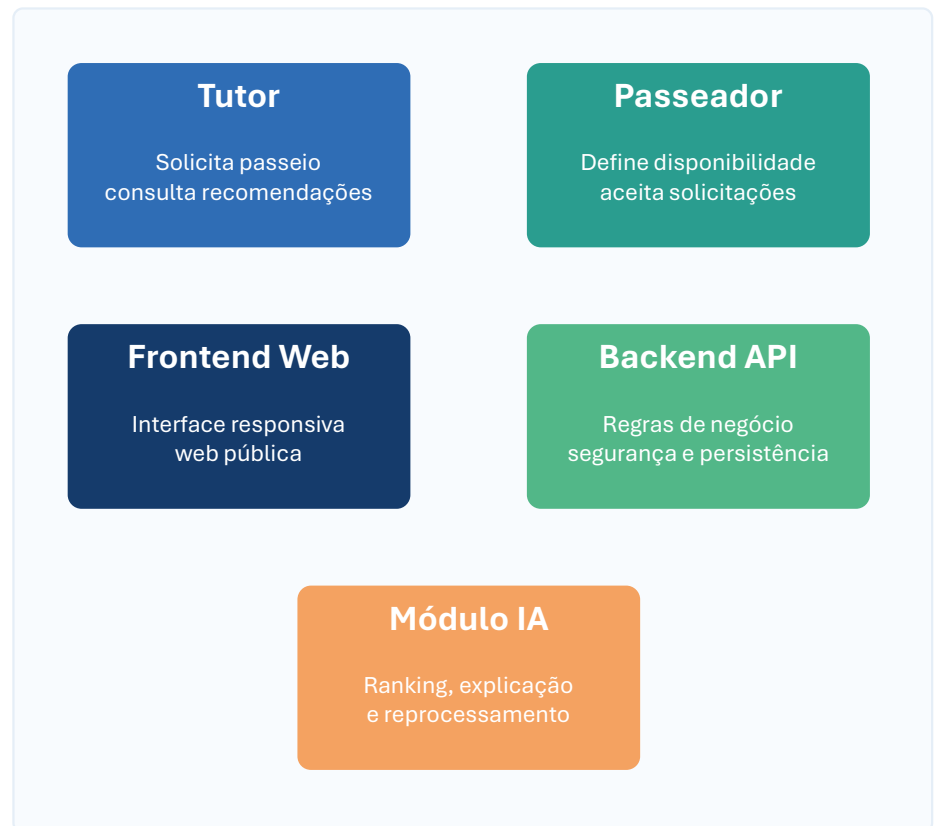
1. Visão geral da solução

Objetivo do sistema

Conectar tutores de pets a passeadores de forma mais segura, eficiente e compatível, usando um mecanismo de recomendação inteligente como diferencial do produto.

Escopo priorizado do MVP

- Cadastro, login e gestão de perfis de tutor e passeador.
- Cadastro de pets, solicitações de passeio, aceite/recusa e histórico.
- Avaliações, notificações simples e área administrativa básica.
- Recomendação ranqueada de passeadores e oportunidades de passeio.



A arquitetura respeita a separação clara entre frontend, backend e módulo de recomendação (RNF07), além de manter o sistema evolutivo para futuras melhorias do mecanismo de IA (RNF17).

2. Figura da arquitetura proposta



Fluxo principal exigido pela tarefa: uma figura única com todas as etapas do software baseado em IA, do recebimento dos dados até a geração das recomendações e do feedback para evolução futura do modelo.

3. Explicação da figura, etapa por etapa

1. Entrada de dados

Tutor informa pet, local, data, horário, duração e demais preferências do passeio.

2. Regras de negócio

O backend valida autenticação, consistência, disponibilidade e critérios mínimos do pedido.

3. Engenharia de atributos

Os dados são transformados em atributos comparáveis para o mecanismo de recomendação.

4. IA de recomendação

O módulo calcula compatibilidade, aplica pesos, remove incompatibilidades e gera ranking.

5. Explicação e resposta

O sistema apresenta a lista ranqueada e destaca os critérios que justificam cada sugestão.

6. Aprendizado futuro

Cliques, escolhas, cancelamentos e avaliações ficam registrados para evolução posterior.

Essas etapas cobrem especialmente RF21-RF28, RNF06, RNF16 e RNF17, pois a solução precisa recomendar, explicar, recalcular e manter trilha de auditoria das interações.

4. Técnicas e algoritmos de IA escolhidos

Abordagem principal

Sistema de recomendação híbrido, priorizando viabilidade acadêmica e explicabilidade no MVP.

Algoritmo-base

Ranking multicritério ponderado com score de compatibilidade por atributos.

Explicabilidade

Exibição dos fatores mais relevantes: região, disponibilidade, preço, porte, comportamento e avaliações.

Detalhamento técnico

- Filtragem por restrições: elimina passeadores indisponíveis ou incompatíveis com o perfil do pet.
- Modelo de pontuação ponderada: calcula um score final a partir dos atributos definidos nos requisitos.
- Rankeamento final: ordena os candidatos por aderência à solicitação do tutor.
- Reprocessamento: recalcula o ranking quando houver alteração relevante da solicitação.
- Registro de interações: prepara o terreno para uma futura camada de aprendizado supervisionado ou reforço leve.

Justificativa: essa escolha é mais compatível com o prazo do MVP do que técnicas mais complexas, como deep learning ou sistemas com forte dependência de grande volume histórico.

5. Uso da base de dados do Portal de Dados Abertos

Papel dos dados abertos na solução

- Enriquecer o contexto das recomendações com informações externas relevantes.
- Apoiar decisões do tutor e do passeador com dados públicos da região atendida.
- Permitir evolução do sistema sem depender apenas de dados internos do MVP.

Exemplos de uso possível: dados territoriais, infraestrutura urbana, áreas de lazer ou informações públicas de contexto que ajudem a qualificar o atendimento por região, em linha com o RF28.



6. Alinhamento com os requisitos

Bloco da arquitetura	Requisitos atendidos	Como atende
Frontend web	RNF01, RNF02, RNF09, RNF14	Garante acesso por navegador, responsividade, compatibilidade e usabilidade básica.
Backend e persistência	RF01-RF20, RNF04, RNF05, RNF08, RNF11, RNF13	Implementa autenticação, regras de negócio, histórico, administração e proteção dos dados.
Módulo de IA	RF21-RF28, RNF16, RNF17	Gera ranking consistente, explicável e evolutivo, com reprocessamento e trilha de interação.
Implantação do MVP	RNF15, RNF18	Mantém o escopo demonstrável até 28/06/2026 em ambiente reproduzível.

7. Stack sugerida e implantação do MVP

Frontend

Aplicação web responsiva para tutor, passeador e admin

Backend

API REST com regras de negócio autenticação e logs

Banco de dados

Persistência de usuários, pets, passeios, avaliações e interações

Módulo IA

Serviço interno de ranking e explicação das recomendações

Diretrizes de implantação

- Estrutura modular para facilitar manutenção, testes e futura evolução.
- Ambiente reproduzível para demonstração acadêmica.
- Separação entre interface, API, persistência e mecanismo de IA.
- Escopo controlado para reduzir riscos e garantir entrega no prazo.

Resultado esperado

Uma solução demonstrável, coerente com os requisitos, que evidencia o uso de IA por meio de recomendações transparentes e úteis ao usuário.

8. Encerramento

Síntese da proposta

- O Walk Buddy foi estruturado como um MVP web com recomendação inteligente explicável.
- A arquitetura proposta cobre o fluxo completo do software baseado em IA exigido pela atividade.
- A solução mostra como os dados internos e os dados abertos podem compor recomendações melhores.
- O recorte prioriza viabilidade acadêmica sem perder o diferencial de inteligência artificial.

Mensagem final

A arquitetura foi definida para atender aos requisitos do projeto e servir como base para o documento PDF da entrega final.

Entrega alvo: 28/06/2026